

AULA 2 – BLOCO 1: A TRÍADE DA GOVERNANÇA

Papéis, Responsabilidades e a Física dos Eventos no Scrum

ENGENHARIA DE SOFTWARE ÁGIL

SCRUM FRAMEWORK



O PROBLEMA CIENTÍFICO: COMO EVITAR A DILUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE?

O PROBLEMA NOS PROJETOS TRADICIONAIS

Em projetos tradicionais, a responsabilidade é fracionada entre analistas de requisitos, gerentes de projeto, arquitetos, desenvolvedores e equipe de testes. Essa fragmentação gera **handoffs** — passagens de bastão — que amplificam a perda de contexto a cada transição, diluindo a accountability e aumentando o retrabalho.

A SOLUÇÃO ESTRUTURAL DO SCRUM

No Scrum, a estrutura é reduzida a **três papéis ortogonais** — não hierárquicos — desenhados para equilibrar as três forças fundamentais de qualquer sistema de entrega de produto:

- **Valor** — o que deve ser construído e por quê
- **Eficiência** — como o sistema de trabalho opera sem fricção
- **Execução** — como o incremento é construído com qualidade

Essa ortogonalidade garante que cada papel tenha uma esfera de responsabilidade clara, sem sobreposição nem lacuna, eliminando a ambiguidade que alimenta a diluição de responsabilidade em sistemas complexos.

A TRÍADE DO SCRUM

Os três papéis do Scrum são projetados para cobrir as dimensões de **Valor**, **Eficiência** e **Execução** de forma complementar e não hierárquica.

PRODUCT OWNER

Dimensão: O QUÊ / POR QUÊ

Otimizar Valor e Retorno (ROI). Responsável pela ordenação do Product Backlog com base no custo de oportunidade e no Cost of Delay.

SCRUM MASTER

Dimensão: EFICIÊNCIA

Maximizar Fluxo e Remover Bloqueios. Atua como líder servidor e engenheiro de processos, eliminando impedimentos sistêmicos.

DEVELOPERS

Dimensão: COMO / QUANDO

Garantir Qualidade e Viabilidade Técnica. Time multifuncional coletivamente responsável pelo incremento utilizável a cada Sprint.

📌 Os três papéis são **ortogonais**: cada um possui esfera própria de autoridade e responsabilidade, sem hierarquia entre si.

PROTOCOLO ACADÊMICO DE ANÁLISE DOS PAPÉIS

PRODUCT OWNER – O OTIMIZADOR DE VALOR

Responsabilidade Ontológica: Maximizar o valor do produto resultante do trabalho do time. O PO é o **gestor de hipóteses de negócio**, com palavra final sobre a ordenação do Product Backlog baseada no custo de oportunidade e no **Cost of Delay** (Donald Reinertsen).

Antipadrão de Mercado: Atuar como um "passador de pedidos" de stakeholders ou um mero tradutor de requisitos em tarefas do Jira. Esse comportamento destrói o valor estratégico do papel.

DEVELOPERS – OS CONSTRUTORES DO INCREMENTO

Responsabilidade Ontológica: Criar um incremento utilizável e inspecionável a cada Sprint, garantindo adesão à **Definition of Done (DoD)**.

Rigor de Engenharia: Não existem papéis intermediários dentro dos Developers (ex: "Testador", "DBA", "Arquiteto"). O time é multifuncional e coletivamente responsável pela qualidade do código, testes automatizados e arquitetura evolutiva.

SCRUM MASTER – O ENGENHEIRO DE PROCESSOS E EFICIÊNCIA

Responsabilidade Ontológica: Promover e apoiar o Scrum conforme definido no Scrum Guide, atuando como um **líder servidor (Servant Leader)**.

Rigor de Engenharia: O SM não é o "secretário do time" que marca reuniões. Ele é um analista de sistemas de trabalho focado na eliminação de impedimentos sistêmicos, redução do **Cycle Time** e aumento da maturidade técnica da equipe.

BLOCO 2: A FÍSICA DOS EVENTOS – O CICLO DE LOOP CIBERNÉTICO

Cada evento no Scrum é uma **caixa de tempo (Timebox)** projetada para permitir a inspeção e a adaptação de um dos três artefatos formais. Os 5 eventos formam um ciclo cibernético de feedback contínuo.

Evento	Timebox Máx.	Artefato Inspeccionado	Objeto de Adaptação
Sprint	1 Mês (2 sem.*)	Todo o Sistema	Direção do Produto
Sprint Planning	8 Horas (4h*)	Product Backlog	Sprint Goal & Sprint Backlog
Daily Scrum	15 Minutos	Progresso p/ o Goal	Plano Diário de Trabalho
Sprint Review	4 Horas (2h*)	Incremento	Product Backlog Futuro
Retrospective	3 Horas (1,5h*)	Processo & Relações	Plano de Melhoria de Processo

*Valores de timebox típicos para Sprints de 2 semanas.

A INVARIANTE DOS ARTEFATOS E SEUS COMPROMISSOS DE TRANSPARÊNCIA

O Scrum define **3 Artefatos** e atrela a cada um deles um **Compromisso de Transparência** – um contrato formal que torna o progresso inspecionável e o objetivo mensurável.

1

PRODUCT BACKLOG

Compromisso: Product Goal

Lista emergente, ordenada e dinâmica de tudo o que é necessário no produto. O Product Goal é o estado futuro do produto que serve como alvo de longo prazo para o time.

2

SPRINT BACKLOG

Compromisso: Sprint Goal

O Sprint Goal é o objetivo único e inegociável da Sprint. As tarefas e User Stories escolhidas podem variar durante a Sprint, desde que a Meta da Sprint não seja comprometida.

3

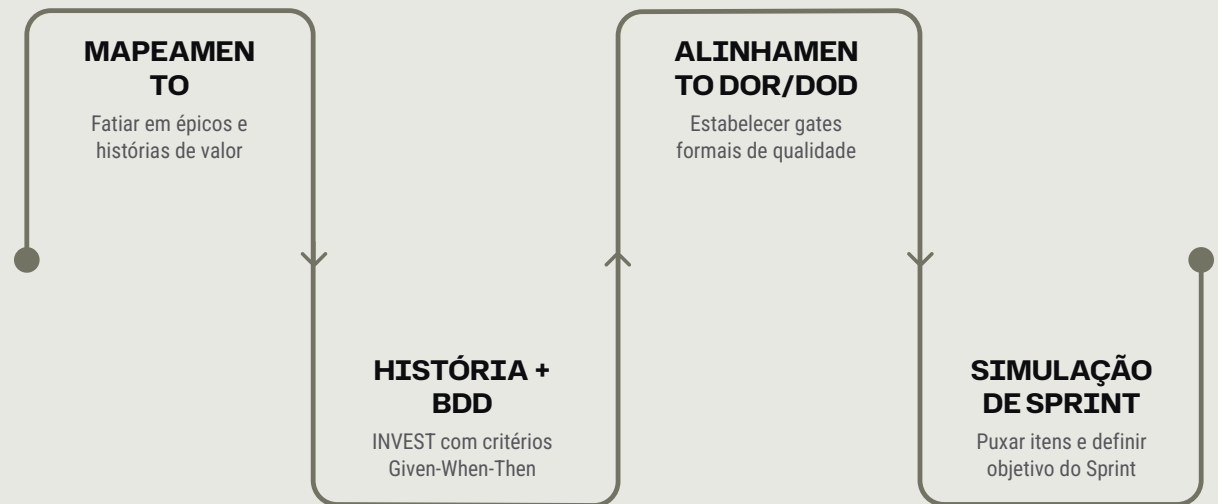
INCREMENTO

Compromisso: Definition of Done (DoD)

Soma de todos os itens concluídos na Sprint, integrados aos incrementos anteriores. A DoD é a declaração formal do estado que o código deve atingir: cobertura de testes $\geq 80\%$, code review por 2 pares, documentação de API atualizada e deploy em staging efetuado.

BLOCO 3: PRÁTICA GUIADA – DO BACKLOG AO SPRINT READY

Cenário do Exercício: O Caso SAGA – Módulo de Monitoramento de Conformidade Ambiental para Produtores Rurais. Formato: Prática Guiada pelo Instrutor em Ferramenta Visual Colaborativa (Miro/Mural) ou Jira.



O fluxo da prática guiada percorre quatro passos encadeados, do fatiamento estratégico de requisitos até a simulação completa de um Sprint Planning com construção do Sprint Goal orientado ao valor.

PASSO 1: FATIAMENTO DE REQUISITOS VIA USER STORY MAPPING

O professor demonstra ao vivo no Miro como fatiar o problema complexo do Módulo SAGA ("Alerta de Infração Ambiental") na jornada horizontal do usuário, utilizando dois eixos estruturantes:

EIXO HORIZONTAL – BACKBONE

As etapas da jornada do produtor rural formam a espinha dorsal:

- Descobrir Alerta
- Analisar Diagnóstico
- Regularizar Documento

EIXO VERTICAL – FATIAMENTO POR VALOR (VERTICAL SLICING)

Em vez de separar por camadas técnicas (Front-end, Back-end, Banco de Dados), o fatiamento é feito por **fatias verticais funcionais**:

- **MVP:** Notificação simples via WhatsApp | Resumo da infração em tela simples | Link para PDF oficial do governo
- **Release 2:** Alerta customizado por severidade | Mapa comparativo com imagem de satélite | Emissão direta dentro do app

Cada fatia entrega valor completo ao usuário, independentemente das demais, permitindo validação incremental de hipóteses de negócio.

PASSO 2: USER STORY E CRITÉRIOS DE ACEITE BDD

O professor orienta a turma a escrever a **Estória 1** seguindo o acrônimo **INVEST** (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable).

*"Como produtor rural de médio porte em área de fiscalização, **quero** receber uma notificação resumida da infração ambiental diretamente no meu WhatsApp, **para que** eu possa tomar providências jurídicas antes de estourar o prazo de defesa do órgão ambiental."*

CENÁRIO 1 – ENVIO COM SUCESSO

Dado que o sistema SAGA identificou um novo alerta de desmatamento com severidade "ALTA" **E** o produtor possui WhatsApp cadastrado e ativo, **Quando** o laudo de geoprocessamento for processado, **Então** o sistema deve enviar mensagem de texto com a localização da fazenda **E** incluir um link temporário seguro com validade de 24 horas para o PDF do laudo.

CENÁRIO 2 – FALHA NO ENVIO

Dado que o envio via WhatsApp falhou após 3 tentativas de retry, **Quando** o status retornar "undelivered", **Então** o sistema deve alterar a rota de transição e disparar um SMS com o código do alerta **E** deve registrar o log de falha de canal no painel de auditoria do sistema.

PASSO 3: DEFINITION OF READY (DOR) E DEFINITION OF DONE (DOD)

O professor guia a formalização dos dois **contratos de qualidade da engenharia** — as travas formais que garantem a integridade da esteira de entrega.

DEFINITION OF READY (DOR)

O filtro para a estória entrar na Sprint:

- ✓ ~~A estória está escrita no formato INVEST e possui valor claro de negócio.~~
- ✓ ~~Os critérios de aceite estão definidos em formato BDD (Given-When-Then).~~
- ✓ ~~O time de engenharia validou que as dependências de APIs de terceiros (ex: API do WhatsApp Business) estão ativas e documentadas.~~
- ✓ ~~A estória foi fatiada de modo a caber dentro de uma Sprint sem estourar a capacidade do time.~~

DEFINITION OF DONE (DOD)

O filtro para a estória virar Incremento:

- ✓ ~~O código foi escrito, refatorado e revisado por pelo menos 1 membro sênior do time (Code Review).~~
- ✓ ~~Testes unitários e de integração possuem cobertura mínima de 80%.~~
- ✓ ~~A pipeline de CI/CD executou com sucesso em ambiente de Staging.~~
- ✓ ~~A documentação OpenAPI/Swagger da nova rota de webhook foi atualizada.~~
- ✓ ~~Os eventos de telemetria (ex: alerta_whatsapp_enviado) estão instrumentados e disparando métricas para o dashboard.~~

PASSO 4: SIMULAÇÃO DE SPRINT PLANNING & FORMULAÇÃO DO SPRINT GOAL

O professor conduz a simulação de um planejamento de Sprint de 2 semanas, destacando a diferença crítica entre uma meta orientada a tarefas e uma meta orientada ao valor.

INCORRETO – LISTA DE TAREFAS

"Fazer o botão do WhatsApp, criar o banco de dados e integrar a API."

Esse formato não comunica valor, não orienta decisões durante a Sprint e não permite que o time avalie trade-offs de forma autônoma.

CORRETO – META ORIENTADA AO VALOR

"Garantir que produtores rurais consigam receber e abrir alertas de infração ambiental crítica pelo celular em menos de 5 minutos."

Esse formato define o **porquê** da Sprint, orienta o time em decisões de escopo e cria um critério claro de sucesso inspecionável na Sprint Review.

CONSTRUÇÃO DO SPRINT BACKLOG

O time "puxa" do topo do Product Backlog apenas as histórias que atendem à **Definition of Ready** e que contribuem diretamente para o Sprint Goal, decompondo-as em tarefas técnicas de execução. Itens que não contribuem para a meta da Sprint – mesmo que prontos – não entram no Sprint Backlog, preservando o foco e a coerência do ciclo.